

Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng: Hosi Noise Suppression

Chào mừng bạn đến với **Hosi Noise Suppression** - bộ công cụ chuyên nghiệp trên REAPER, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) DeepFilterNet để dọn dẹp tạp âm, lọc nhiễu và làm sạch âm thanh chuẩn Studio.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn từ bước cài đặt ban đầu cho đến các thao tác sử dụng nâng cao.

1. Yêu cầu Hệ thống & Cài đặt

Yêu cầu bắt buộc (Prerequisites):

- REAPER:** Khuyến nghị phiên bản mới nhất.
- RealmGui:** Thư viện giao diện đồ họa. (Có thể cài đặt trực tiếp thông qua ReaPack trong REAPER).
- DeepFilterNet (AI Engine):** Lỗi xử lý trí tuệ nhân tạo bằng Python.
 - Cài đặt DeepFilterNet qua môi trường Python của bạn:
 - `pip install deepfilternet`

Cài đặt Script vào REAPER:

- Bước 1: Mở REAPER.
- Bước 2: Nhấn `?` hoặc vào menu **Actions > Show action list...**
- Bước 3: Ở góc phải dưới, chọn **New action > Load ReaScript...**
- Bước 4: Trỏ đến file `Hosi_DeepFilterNet.lua` trên máy tính của bạn.
- Bước 5: (Tùy chọn) Kéo file từ bảng Action thả lên thanh Toolbar của REAPER để tạo nút bấm cho dễ dùng.

2. Giao diện & Tính năng Chính

Để gọi công cụ, chọn các đoạn Audio (Item) trên Timeline cần lọc ồn, sau đó chạy lệnh `Hosi_DeepFilterNet.lua`.

Một bảng điều khiển Dark Mode sang trọng mang tên **Hosi Noise Suppression** sẽ hiện ra.

Các Thông số Điều khiển:

- Post-Filter (Làm sạch chuyên sâu):**
 - Mặc định:* Không check.
 - Tác dụng:* Khi đánh dấu tick vào đây, AI sẽ vất kiệt và loại bỏ tối đa các tiếng ồn dai dẳng. Phù hợp cho tín hiệu âm thanh thu giọng nói quá nhiều rác nền. Tuy nhiên, nếu lạm dụng có thể gây méo giọng (Artifacts).
- Attenuation Limit (Giới hạn Dập ồn):**
 - Mặc định:* 0 dB (AI tự động cắt hết mức).
 - Tác dụng:* Thanh trượt cho phép bạn điều chỉnh từ `-100dB` đến `0dB`. Nếu bạn chỉ muốn tiếng ồn giảm đi một chút (để giữ lại không gian tự nhiên của môi trường), hãy kéo thanh này xuống, ví dụ `-12dB` hoặc `-24dB`. Khi đó ngưỡng dập ồn sẽ nhẹ nhàng lại.

Vận hành:

- Sau khi tinh chỉnh 2 thông số trên, nhấn nút màu tím **Clean Selected Audio**.
- Thanh tiến trình (Progress Bar) sẽ hiện ra báo hiệu AI đang xử lý nền.
- Sau khi hoàn tất, bản Audio mới trong vát (48kHz hoàn hảo) sẽ xuất hiện song song, nằm ngay cạnh bản gốc trên máy tính và tự động thể chỗ Take cũ trên giao diện Timeline.

3. Cài đặt Nâng cao (Advanced Settings)

Click vào dòng **Advanced Settings** để mở rộng bảng cấu hình AI:

- CLI Path (Đường dẫn lõi Lọc AI):**
 - Lần đầu khởi động, Script sẽ tự động dò tìm vị trí cài đặt `deepFilter.exe` trong máy của bạn (Auto-Detect).
 - Nếu dò tự động thất bại, bạn có thể tự dán đường dẫn của file `deepFilter` vào ô này.
 - Cực kỳ quan trọng:* Script tự động lưu vĩnh viễn đường dẫn này vào REAPER. Bạn chỉ cần nhập đúng **1 LẦN DUY NHẤT** cho suốt phần đời còn lại!

4. Thủ thuật & Điều cần biết

- Bảo mật Sample Rate (48kHz):** Lỗi AI DeepFilterNet đòi hỏi Audio đầu vào phải đúng chuẩn 48kHz. Đừng lo lắng nếu Project REAPER của bạn đang là 44.1kHz hay 96kHz. Hosi Noise Suppression sở hữu tính năng **Đánh cắp Sample Rate** (Hijack). Nó sẽ lên chuyển Project thành 48kHz trong 1 mili-giây để đẩy qua AI, rồi trả lại nguyên trạng cho bạn ngay lập tức. Mọi thứ là tự động hoàn toàn.
- Rác máy tính:** Script được lập trình để dọn dẹp sạch sẽ 100% rác sinh ra trong quá trình xử lý nền (File VBS). File Audio AI xuất ra sẽ đính kèm vào đúng thư mục dự án gốc thay vì bị tổng vào thư mục hệ thống REAPER.

- **Ủng hộ Tác giả:** Nếu công cụ cứu sống Project hồng của bạn, đừng ngần ngại click vào [Donate via PayPal](#) ở dưới đây Giao diện nhé!

Chúc bạn tạo ra được sự tĩnh lặng tuyệt mỹ trong thế giới âm thanh của mình!